

Instrucciones

- Lea con detenimiento y desarrolle **individualmente** cada una de las actividades a realizar durante la experiencia.
- Cree un archivo con extensión **.cpp** con lo desarrollado. El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: **TEL102_P2_Nombre_Apellido.cpp** (Ej. TEL102_P2_Patricio_Olivares.cpp), sin incluir tildes.
- Enviar el archivo a través de la página de aula del ramo, sección “Práctico 2” hasta las 23:59:59 del día Viernes 29/09/2023 hora local continental de Chile (UTC-3).
- Trate de utilizar herramientas conocidas o aprendidas en clases. **No copie literalmente de recursos online.**
- Sea riguroso con las instrucciones de desarrollo.
- ¡Éxito!

1. BiblioTel V2

La biblioteca de la universidad ha quedado gratamente sorprendida con su trabajo anterior para al almacenamiento de libros. Sin embargo, entendiendo lo limitado de su prototipo, se le ha solicitado que trabaje con un nuevo código las mejores del sistema. Para ello, ud. creará un programa tomando como base el código presente en el archivo *practico2.cpp*. Recuerde que puede utilizar las funciones `std::cin.get()` para capturar los textos (ejemplo de uso en el siguiente [enlace](#)) y `std::cin.ignore()` para ignorar saltos de línea.

practico2.cpp

```
#include<iostream>

struct book{
    char book_name[100]; // Nombre del libro
    unsigned int year_pub; // Fecha de publicación
};

struct author{
    char author_name[100]; // Nombre del autor
    int n_books; // Número de libros publicados
    struct book *author_books; // Arreglo para almacenar los libros publicados
};

// Agregue aquí sus funciones

int main(){
    // Agregue aquí su código principal
}
```

1. (3pts) Cree la función `author createAuthor()`, la cual solicita por la terminal el nombre y la cantidad de libros publicados por un cierto autor y retorna un elemento de tipo `author` que contenga esta información. En dicha función, utilice el número de libros publicados para crear un arreglo asociado al puntero `author_books` en **memoria dinámica** inicialmente vacío. Ej. de salida:

Salida (consola)

```
Ingrese nombre autor: Primer autor
Ingrese número de libros publicados: 2
```

2. (2pts) Cree la función `void fillBookAuthor(author &autor, int pos)` la cual recibe una referencia a un autor y una posición dentro del arreglo de libros publicados por dicho autor. Esta función solicitará información del libro por terminal y creará un nuevo libro en la posición indicada dentro del arreglo con dicha información. Ej. de salida:

Salida (consola)

```
Ingrese nombre del libro: Primer libro
Ingrese Fecha de publicación: 2020
```

3. (2pts) Cree la función `void showAuthorInfo(author *autores, int pos)` que recibe un puntero a un arreglo de autores y una posición dentro de dicho arreglo. La función debe entregar toda la información tanto del autor como de los libros publicados por dicho autor a través de la terminal. Ej. de salida:

Salida (consola)

```
Nombre autor: Primer autor
Número de libros: 2
Libros publicados
Libro 1
Nombre del libro: Primer libro
Fecha de publicación del libro: 2020
Libro 2
Nombre del libro: Segundo libro
Fecha de publicación del libro: 2019
```

4. (3pts) Complete el código de la función `main()` con las siguientes funcionalidades:

- Solicite por terminal el número de autores que se crearán.
- Cree un arreglo de autores en **memoria dinámica** con el número de autores solicitado anteriormente.
- Utilice las funciones previamente creadas para rellenar el arreglo de autores con la información de cada uno, así como sus libros publicados.
- Muestre la información cargada en el arreglo de autores utilizando las funciones anteriormente creadas.
- ¡Recuerde liberar todas las variables que se encuentren en memoria dinámica!

Ejemplo de salida final del programa:

Salida (consola)

```
Ingrese el número de autores a ingresar
2
Ingrese nombre autor:
Primer autor
Ingrese número de libros publicados:
2
Ingrese nombre del libro: Primer libro
Ingrese Fecha de publicación: 2020
Ingrese nombre del libro: Segundo libro
Ingrese Fecha de publicación: 2019
Ingrese nombre autor:
Segundo autor
Ingrese número de libros publicados:
2
Ingrese nombre del libro: Tercer libro
Ingrese Fecha de publicación: 2018
Ingrese nombre del libro: Cuarto libro
Ingrese Fecha de publicación: 2017
Mostrando la información del autor en la posición 1
Nombre autor: Primer autor
Número de libros: 2
Información de los libros:
Libro en la posición 1
Nombre del libro: Primer libro
Fecha de publicación del libro: 2020
Libro en la posición 2
Nombre del libro: Segundo libro
Fecha de publicación del libro: 2019
Mostrando la información del autor en la posición 2
Nombre autor: Segundo autor
Número de libros: 2
Información de los libros:
Libro en la posición 1
Nombre del libro: Tercer libro
Fecha de publicación del libro: 2018
Libro en la posición 2
Nombre del libro: Cuarto libro
Fecha de publicación del libro: 2017
```

5. (1pts) **PUNTO EXTRA** (satura en 10 puntos la nota final). Separe las definiciones y el código en un archivo `.h` y un archivo `.cpp` según corresponda e indique el comando para compilar su programa.